अध्याय 5: तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता

प्रकृति में अनेक तत्व पाए जाते हैं। उनके गुणों का अध्ययन आसान बनाने के लिए समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं।

2. डॉबेराइनर के त्रिक

डॉबेराइनर ने समान गुणों वाले तीन तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक कहा जाता है।

उदाहरण:

- लिथियम (Li)
- सोडियम (Na)
- पोटैशियम (K)

इस त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है।

सीमा: उस समय ज्ञात सभी तत्वों को त्रिकों में व्यवस्थित नहीं किया जा सका।

3. न्यूलैंड का अष्टक नियम

न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया।

इस नियम के अनुसार, प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं।

उदाहरण: संगीत के आठवें स्वर से तुलना करके इस नियम को समझाया गया।

सीमाएँ:

1. यह नियम केवल हल्के तत्वों तक ही ठीक से लागू हुआ।
2. नए तत्वों की खोज के बाद इसकी सीमाएँ स्पष्ट हुईं।
3. कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया।

4. मेंडलीफ का आवर्त नियम

मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया।

मेंडलीफ का आवर्त नियम: तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं।

मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएँ

1. समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया।
2. कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े गए।
3. बाद में खोजे गए कुछ तत्वों के गुण मेंडलीफ की भविष्यवाणियों से मेल खाते थे।

मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएँ

1. हाइड्रोजन का निश्चित स्थान निर्धारित करना कठिन था।
2. कुछ तत्वों का क्रम उनके परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार ठीक नहीं बैठता था।
3. समस्थानिकों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित नहीं हो सके।

5. आधुनिक आवर्त नियम

आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार:

तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।

आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है।

6. आधुनिक आवर्त सारणी

आधुनिक आवर्त सारणी में:

- 18 समूह होते हैं।
- 7 आवर्त होते हैं।

समूह: आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह कहलाते हैं।

आवर्त: आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त कहलाती हैं।

7. संयोजकता

किसी तत्व का परमाणु स्थिर बाहरी कोश प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन खोता, प्राप्त करता या साझा करता है, वह उसकी संयोजकता से संबंधित होता है।

उदाहरण:

- सोडियम की संयोजकता — 1
- मैग्नीशियम की संयोजकता — 2
- ऑक्सीजन की संयोजकता — 2

- कार्बन की संयोजकता — 4

8. परमाणु क्रमांक

किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है।

उदाहरण:

- हाइड्रोजन — 1
- कार्बन — 6
- ऑक्सीजन — 8
- सोडियम — 11

उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है।

9. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी

किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं।

उदाहरण:

- हाइड्रोजन — 1
- हीलियम — 2
- लिथियम — 2, 1
- कार्बन — 2, 4
- ऑक्सीजन — 2, 6
- सोडियम — 2, 8, 1
- क्लोरीन — 2, 8, 7

महत्वपूर्ण बातें:

1. किसी तत्व का आवर्त उसके परमाणु में भरे हुए कोशों की संख्या से संबंधित होता है।
2. मुख्य समूहों के तत्वों में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन उनके रासायनिक गुणों को समझने में सहायता करते हैं।
3. समान समूह के तत्वों के बाहरी कोश में सामान्यतः समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं।

10. आवर्त सारणी में गुणों की प्रवृत्तियाँ

(क) संयोजकता

एक ही आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर मुख्य समूहों के तत्वों की संयोजकता सामान्यतः 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 3 से 0 तक घटती है।

(ख) परमाणु आकार

एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार घटता है।

एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार सामान्यतः बढ़ता है।

(ग) धात्विक गुण

एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर धात्विक गुण सामान्यतः घटता है।

एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण सामान्यतः बढ़ता है।

(घ) अधात्विक गुण

एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर अधात्विक गुण सामान्यतः बढ़ता है।

एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण सामान्यतः घटता है।

11. धातु, अधातु और उपधातु

धातु: सामान्यतः चमकीले होते हैं तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण — लोहा, ताँबा।

अधातु: सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण — सल्फर, ऑक्सीजन।

उपधातु: इनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण होते हैं। उदाहरण — सिलिकॉन।

12. उत्कृष्ट गैसें

आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं।

उदाहरण:

- हीलियम
- निऑन
- आर्गन

इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश सामान्यतः पूर्ण होते हैं, इसलिए ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं।

13. आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ

1. तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।
2. समस्थानिकों को एक ही स्थान मिलता है।
3. तत्वों के गुणों में आवर्ती परिवर्तन समझना आसान होता है।
4. समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाता है।

14. महत्वपूर्ण अंतर

मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर

मेंडलीफ की आवर्त सारणी:

- परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी।
- कुछ तत्वों का क्रम स्पष्ट नहीं था।
- समस्थानिकों के स्थान की समस्या थी।

आधुनिक आवर्त सारणी:

- परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
- तत्वों का क्रम परमाणु क्रमांक के अनुसार है।
- समस्थानिकों को एक ही स्थान मिलता है।

15. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

1. डॉबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया।
2. न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया।
3. मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया।
4. आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
5. आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं।
6. एक आवर्त में बाएँ से दाएँ परमाणु आकार सामान्यतः घटता है।
7. एक समूह में ऊपर से नीचे परमाणु आकार सामान्यतः बढ़ता है।
8. समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें होती हैं।
9. समान समूह के तत्वों के रासायनिक गुण सामान्यतः समान होते हैं।
10. आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान मिलता है।